



课程实验报告

实验名称 _____ 光栅特性的研究

课程名称 _____ 大学物理实验 (2)

学 号 _____

学生姓名 _____

班 级 _____

实验日期 _____

目录

1	实验目的	2
2	实验原理	2
2.1	光栅衍射	2
2.2	光栅光谱	2
3	实验方案及仪器	3
4	实验数据记录	4
5	实验结果计算	4
6	误差分析	5
7	思考题	5
8	注意事项	6

1 实验目的

1. 进一步熟悉光学测角仪的调整和使用；
2. 测量光栅的特性参数；
3. 从测定钠灯和汞灯光谱在可见光范围内几条谱线的波长过程中，观测和研究光栅的衍射现象。

2 实验原理

2.1 光栅衍射

有大量等宽间隔的平行狭缝构成的光学元件成为光栅。设光栅的总缝数为 N ，缝宽为 a ，缝间不透光部分为 b ，则缝距 $d = a + b$ ，称为光栅常数。按夫琅和费光栅衍射理论，当一束平行光垂直入射到光栅平面上时，通过不同的缝，光要发生干涉，但同时，每条缝又都要发生衍射，且 N 条缝的 N 套衍射条纹通过透镜后将完全重合。如图 1 所示，当衍射角 θ 满足光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时，任两缝所发出的两束光都干涉相长，形成细而亮的主极大明条纹。

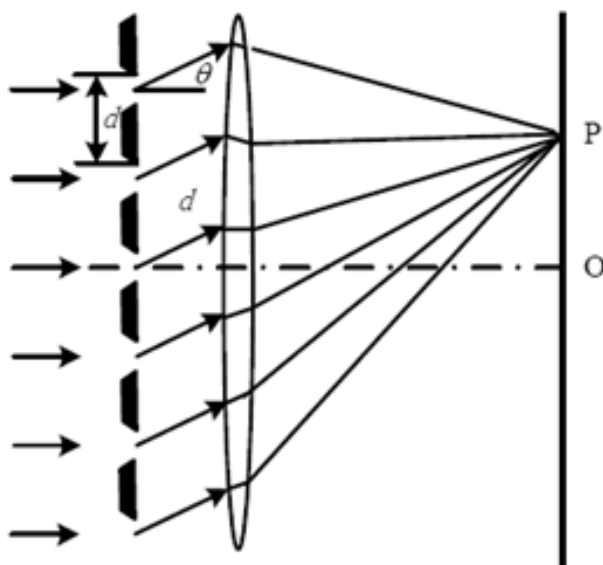


图 1: 光栅衍射的原理

2.2 光栅光谱

单色光经过光栅衍射后形成各级主极大的细亮线称为这种单色光的光栅衍射谱。如果用复色光照射，由光栅方程可知不同波长的同一级谱线（零级除外）的角位置是不同的，并按波长由短到长的次序自中央向外侧依次分开排列，每一干涉级次都有这样的一组谱线。在较高级次时，各级谱线可能相互重叠。光栅衍射产生的这种按波长排列的谱线称为光栅光谱。

评定光栅好坏的标志是角色散率和光栅的分辨本领。

$$\psi = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta_k} \quad R = k \frac{L}{d}$$

若入射光束不是垂直入射至光栅平面（图 2），则光栅的衍射光谱的分布规律将有所变化。理论指出：当入射角为 i 时，光栅方程变为：

$$d(\sin \varphi \pm \sin i) = k\lambda (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

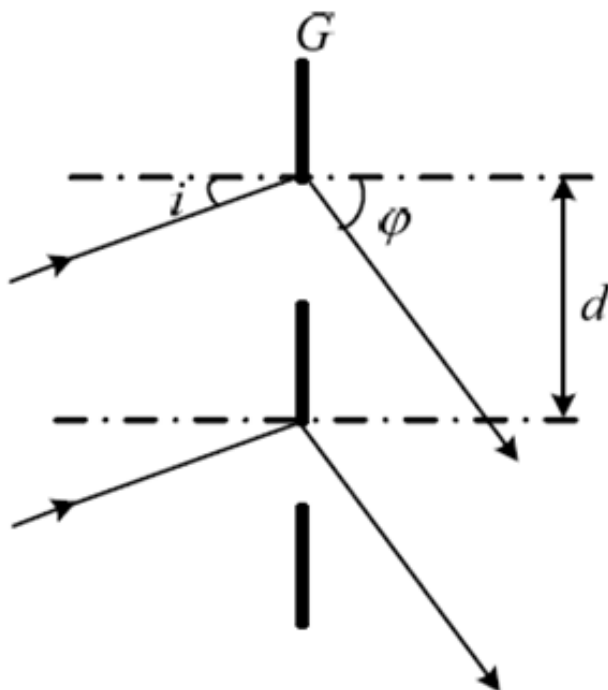


图 2: 入射光线不是垂直入射的情况

3 实验方案及仪器

实验仪器：光学测角仪，不同光栅常数的全息光栅，自准反射平玻片，照明小灯，汞灯，钠灯，激光器
等.

1. 测出所给全息衍射光栅的四个主要性能参数：光栅常数 d ，角色散率 ψ ，在特定缝宽下的分辨本领 R .
2. 利用所给光栅测出钠灯的钠双线（即 D1、D2 线）、汞灯的谱线波长值，要求测量结果的精确度 $E_\lambda \leq 0.1\%$
3. 确定光栅所能观察到的各光谱线的最高衍射级数，记录不同的衍射级上各光谱线排列的顺序，测量各条光谱线的角宽度；
4. 将光栅光谱与棱镜光谱作一比较.

4 实验数据记录

衍射级		theta_左	theta_右	phi_k
3	黄 2	186° 27' 0"	6° 30' 0"	-31° 41 ' 60"
	黄 1	186° 32' 0"	6° 33' 0"	-31° 37 ' 60"
2	黄 2	197° 37' 0"	17° 37' 0"	-20° 33 ' 30"
	黄 1	197° 39' 0"	17° 39' 0"	-20° 31 ' 30"
0		218° 11' 0"	38° 10' 0"	0° 0 ' 0"
-2	黄 1	238° 58' 0"	58° 58' 0"	20° 47 ' 30"
	黄 2	239° 0' 0"	58° 59' 0"	20° 49 ' 0"
-3	黄 1	250° 28' 0"	70° 27' 0"	32° 17 ' 0"
	黄 2	250° 30' 0"	70° 30' 0"	32° 19 ' 30"

表 1: 钠灯光谱数据记录

衍射级		theta_左	theta_右	phi_k
2	黄 2	197° 59' 0"	18° 0' 0"	-20° 11 ' 60"
	黄 1	198° 2' 0"	18° 4' 0"	-20° 8 ' 30"
	绿	199° 10' 0"	19° 12' 0"	-19° 0 ' 30"
	蓝	203° 7' 0"	23° 7' 0"	-15° 4 ' 30"
1	黄 2	208° 13' 0"	28° 14' 0"	-9° 57 ' 60"
	黄 1	208° 15' 0"	28° 15' 0"	-9° 56 ' 30"
	绿	208° 48' 0"	28° 47' 0"	-9° 23 ' 60"
	蓝	210° 41' 0"	30° 41' 0"	-7° 30 ' 30"
0		218° 12' 0"	38° 11' 0"	0° 0 ' 0"
-1	蓝	225° 44' 0"	45° 45' 0"	7° 33 ' 0"
	绿	227° 37' 0"	47° 37' 0"	9° 25 ' 30"
	黄 1	228° 8' 0"	48° 9' 0"	9° 57 ' 0"
	黄 2	228° 11' 0"	48° 12' 0"	10° 0 ' 0"
2	蓝	233° 24' 0"	53° 24' 0"	15° 12 ' 30"
	绿	237° 22' 0"	57° 22' 0"	19° 10 ' 30"
	黄 1	238° 30' 0"	58° 30' 0"	20° 18 ' 30"
	黄 2	238° 33' 0"	58° 33' 0"	20° 21 ' 30"

表 2: 汞灯光谱数据记录

5 实验结果计算

数据处理 1 利用测量的汞灯波长为 546.07nm 绿光的各级衍射角，计算该光栅的光栅常数，并且与厂家提供的参数进行比较，计算误差。

由于 $d(\sin \phi_{\pm k} \pm \sin i) = k\lambda (k = 0, 1, 2, \dots)$ ，消去 $\sin i$ ，可以得到：

$$d = \frac{2k\lambda}{\sin \phi_{-k} + \sin \phi_{+k}}$$

对于 $k = \pm 1$, 代入角度 $-9^\circ 23' 60''$ 和 $9^\circ 25' 30''$, $\lambda = 546.07 \text{ nm}$, 可得: $d^{(1)} \approx 3.339 \mu\text{m}$, 相对误差 0.17%; 对于 $k = \pm 2$, 相同操作, 可得: $d^{(2)} \approx 3.339 \mu\text{m}$, 相对误差 0.17%。

数据处理 2 利用已知的光栅常数 $d = 3.333 \mu\text{m}$ 和汞灯各谱线的衍射角 ϕ_k , 计算出相应的波长, 并与标称值相比较, 计算误差。上述公式可以变形为:

$$\lambda = \frac{d(\sin \phi_{-k} + \sin \phi_{+k})}{2k}$$

计算蓝光, 当 $k = \pm 1$ 时, 代入 $-7^\circ 30' 30''$ 和 $7^\circ 33' 0''$, 可得 $\lambda_{\text{blue}}^{(1)} = 0.4368 \mu\text{m}$, 相对误差 0.22%; 当 $k = \pm 2$ 时, 可得 $\lambda_{\text{blue}}^{(2)} = 0.4353 \mu\text{m}$, 相对误差 0.11%。

计算绿光, 当 $k = \pm 1$ 时, 可得 $\lambda_{\text{green}}^{(1)} = 0.5451 \mu\text{m}$, 相对误差 0.18%; 当 $k = \pm 2$ 时, 可得 $\lambda_{\text{green}}^{(2)} = 0.5451 \mu\text{m}$, 相对误差 0.18%。

计算黄光 1, 当 $k = \pm 1$ 时, 可得 $\lambda_{\text{yellow1}}^{(1)} = 0.5768 \mu\text{m}$, 相对误差 0.03%; 当 $k = \pm 2$ 时, 可得 $\lambda_{\text{yellow1}}^{(2)} = 0.5766 \mu\text{m}$, 相对误差 0.07%。

计算黄光 2, 当 $k = \pm 1$ 时, 可得 $\lambda_{\text{yellow2}}^{(1)} = 0.5776 \mu\text{m}$, 相对误差 0.24%; 当 $k = \pm 2$ 时, 可得 $\lambda_{\text{yellow2}}^{(2)} = 0.5778 \mu\text{m}$, 相对误差 0.20%。

数据处理 3 利用已知的光栅常数及钠灯各级双黄线的衍射角计算角色散率。

角色散率的定义为 $\psi = \frac{d\varphi}{d\lambda}$, 可知 $D_\theta = \frac{k}{d \cos \theta_k}$, θ_k 可取 $(\varphi_{+k} + \varphi_{-k})/2$ 。

计算衍射级 $k = +3$, 得到 $D_\theta = 1.058$; 计算衍射级 $k = +2$, 得到 $D_\theta = 0.641$; 计算衍射级 $k = -2$, 得到 $D_\theta = 0.642$; 计算衍射级 $k = -3$, 得到 $D_\theta = 1.065$ 。(单位: $10^{-6} \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1}$)

6 误差分析

1. 可能是光学测角仪没有完全校准;
2. 可能狭缝过宽, 导致看到的衍射光线过宽, 无法和刻度线完全对齐;
3. 不好区分双黄线;
4. 可能是读数过程中产生误差。

7 思考题

1. 试述光栅光谱的特点。光谱中衍射级越大的谱线, 其色散率越大, 当 $k = 0$ 时, 色散率为零; 衍射级相同时, 波长越大的光衍射角越大, 衍射现象越明显; 由 $D_\theta = \frac{k}{d \cos \theta_k}$ 可知, 光栅常数 d 越小, 色散率越大。
2. 测得同级正负衍射角相等时光栅正入射, 可以这样调整。可得:

$$\sin i = \frac{k\lambda}{d} - \frac{-k\lambda}{d} \Rightarrow i = \arcsin\left(\frac{2k}{d}\right)$$

3. 计算最高衍射级数: $|k_{\max}| = \frac{1 \pm \sin i}{\lambda}$, 其中 λ 为光的波长, 可见波长越大, 最大衍射级数越小。
4. 使用 15cm, 每毫米内有 1200 条缝的光栅, 得到 $d = 0.833 \mu\text{m}$, 得到: $\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda_1}{d} \approx 44.99^\circ$, $\theta_2 \approx 45.06^\circ$ 。 $D_{\theta_1} = 1.70$, $D_{\theta_2} = 1.71$ (单位如之前所说)。角间隔 0.07° , 半角宽度分别为 5.56° 和 5.60° 。

光栅的创新应用:

1. 光学通信：在光纤通信中，光栅被用于分散和解码传输的光信号，以增加信息传输容量和提高信号质量。
2. 激光打印：光栅用于激光打印机中，以精确控制激光光束的方向和强度，从而实现高分辨率的打印。
3. 光谱仪器：光栅光谱仪广泛用于科学研究和工业应用，例如质谱仪、紫外-可见光谱仪和红外光谱仪，用于分析和测量各种样本的光谱。
4. 光学传感器：光栅也用于制造各种光学传感器，如位移传感器、压力传感器和角度传感器，用于测量各种物理量。
5. 光学防伪标识：光栅可用于制造复杂的防伪标识，如银行券、证件和包装，以增加安全性。

8 注意事项

1. 实验前应复习光学测角仪、钠光灯、汞灯、全息光栅等有关知识，严格按光学仪器使用维护规则操作。
2. 实验过程中，各仪器、光源、元件的相对位置不要随意挪动，以免影响其他组实验或变更实验条件。
3. 光学实验中对光的要求很高，注意实验室的避光，并且要熟悉光学测角仪的使用，尤其是对目镜的微调旋钮，可以提高实验数据的准确性，减少误差。